

속도는벡터 중간발표 스크립트 (v2 — 4/29 리허설용)

발표자: 강재현

일시: 2026-04-30 (목) 19:00 / 인종 A428

발표 시간: 10분 (Q&A 별도)

총 슬라이드: 14장

기준 PPT: `submission/제출완료/속도는벡터\_중간발표.pptx`

버전: v2 (1차 작성본 + 사실 보강 + 시간 시뮬레이션 + 강조 cue)

사용 가이드

각 슬라이드는 세 단계 정보로 구성됩니다.

- **메인 멘트** — 외워서 발표할 자연어. 시간이 정확히 맞춰진 표준 모드.
- **압축 모드** — 시간이 밀릴 때 사용. 핵심 1~2문장으로 처냄.
- **확장 모드** — 시간 여유 있을 때 추가하는 보충 멘트.

추가 cue: - 🎯 **강조** — 톤을 올리고 천천히 말할 부분. - ⏸ **pause** — 1~2초 쉬는 호흡 지점. - 👁 **시선** — 청중 어느 쪽으로 시선을 던질지. - ⚠ **실수 경고** — 자주 틀리는 숫자/용어. - ↺ **전환** — 다음 슬라이드로 넘어가는 연결 멘트.

🕒 시간 배분 (10분 = 600초)

Slide	내용	시간	누적	누적 비율
S1	표지	10s	0:10	1.7%
S2	목차	15s	0:25	4.2%
S3	Problem #1 — 고정 비율	50s	1:15	12.5%
S4	Problem #2 — 영향 + HNSW	40s	1:55	19.2%
S5	Background — Exqutor	45s	2:40	26.7%
S6	Approach — Skew-Aware	50s	3:30	35.0%
S7	RQ1 — 24 조합 $ p < 0.2$	45s	4:15	42.5%
S8	RQ2-1 — BERN +9.6%	75s	5:30	55.0%
S9	RQ2-2 — KM20 +1.64%	75s	6:45	67.5%
S10	외적 타당성	40s	7:25	74.2%
S11	RQ3 — 7-way	60s	8:25	84.2%
S12	W1-W4 진행	30s	8:55	89.2%
S13	W5-W10 계획	50s	9:45	97.5%
S14	감사 + Q&A	15s	10:00	100%

체크포인트: S6 끝(3:30) → S10 끝(7:25) → S14 도달(10:00). 시계는 노트북 우측 상단 + 스마트워치 2중. **6분 지점에서 S9 끝나야 정상.**

Slide 1 — 표지 (10s)

메인 멘트:

"안녕하세요, 속도는벡터 팀 강재현입니다. **Skew-Aware Stratified Sampling**을 이용한 벡터 카디널리티 추정 정확도 개선 연구 — 중간 결과를 보고드리겠습니다."

확장: "(인사 후 1초 침묵) 함께한 박세은 팀장, 조현빈, 이동욱 팀원 그리고 박광현 지도교수님과 임채림 지도연구원님께 감사드립니다."

🎯 **강조:** "Skew-Aware" 단어 — 본 연구의 시그니처. **pause:** 인사 후 1초. 👁️ **시선:** 첫 문장은 청중 정중앙. 두 번째 문장에서 좌우로 한 번씩.

Slide 2 — 목차 (15s)

메인 멘트:

"발표는 다섯 부분 — **Problem · Background · Approach · Experiments · Plan** — 으로 진행됩니다."

확장: "Problem과 Background에서 왜 이 문제가 중요한지 설명드리고, Approach와 Experiments에서 저희의 결과를, 마지막 Plan에서 남은 6주 일정을 공유드립니다."

👁️ **시선:** 손가락으로 1·2·3·4·5 카운팅하며 각 항목 짚기. 🔄 **전환:** "먼저 **Problem**부터 시작하겠습니다."

Slide 3 — Problem #1: 시스템 고정 비율의 한계 (50s)

메인 멘트:

"벡터 데이터베이스에서 **카디널리티 추정** — 즉 '쿼리 조건에 맞는 행이 몇 개인가'를 미리 가늠하는 것은 옵티마이저의 실행 계획 수립에 핵심입니다. 그런데 현재 주요 시스템은 매우 단순한 방식을 씁니다. 🎯 **pgvector는 33.3%, VBASE는 50%, DuckDB는 100%** — 모두 **고정 비율**입니다. 분포가 균일할 때는 그럭저럭 작동하지만, 벡터가 한쪽으로 쏠리는 **skewed 환경**에서는 실제 행 수와 추정값의 차이가 크게 벌어집니다. 그리고 이 오차가 옵티마이저의 잘못된 plan 선택을 유발합니다."

압축 모드 (시간 밀릴 때):

"주요 벡터 DB는 카디널리티를 33%·50%·100% 같은 고정 비율로 추정합니다. skewed 분포에서는 이 오차가 옵티마이저의 잘못된 plan으로 이어집니다."

🎯 **강조:** - "33.3%, 50%, 100%" — 또렷이, 천천히. 청중이 셋을 머리에 새기도록. - "skewed 환경" — 영어 발음 명확히.

⚠️ **실수 경고:** pgvector(소문자) / VBASE(전대문자) / DuckDB(D-D 카멜).

👁️ **시선:** 세 시스템 이름 부를 때 한 번씩 슬라이드의 표 → 청중 → 슬라이드 순.

🔄 **전환:** "그럼 이 추정 오차가 실제 성능에 얼마나 영향을 줄까요?"

Slide 4 — Problem #2: 성능 영향 + HNSW (40s)

메인 멘트:

"Exqutor 논문은 카디널리티 오차로 인한 실행 성능 차이가 🎯 **최대 약 3.2배**까지 벌어진다고 보고합니다. 슬라이드 하단의 **HNSW**는 — 고차원 벡터에서 가장 가까운 이웃을 빠르게 찾는 그래프 기반 ANN 알고리즘으로, 본 연구의 인덱스 baseline입니다. 본 연구의 핵심 질문은 — **uniform sample이 skewed vector distribution을 대표할 수 있는가** — 입니다."

확장: "참고로 ANN은 Approximate Nearest Neighbor의 약자로, 정확한 K-nearest를 포기하는 대신 검색 속도를 100~1000배 끌어올린 기법입니다."

🎯 **강조:** "3.2배" / "uniform sample이 ... 대표할 수 있는가" **pause:** 마지막 질문 던지기 전 한 박자 + 던진 후 한 박자. 👁️ **시선:** 마지막 질문은 청중 정면.

🔄 **전환:** "이 질문에 대한 한 가지 답이 Exqutor입니다."

Slide 5 — Background: Exqutor의 두 갈래 (45s)

메인 멘트:

"Exqutor는 두 가지 메커니즘을 제안합니다. 인덱스가 있을 때는 **ECQO** — HNSW range query로 1~2 밀리초 안에 정확한 카디널리티를 얻고, 인덱스가 없을 때는 **Adaptive Sampling** — 모멘텀 기반으로 표본 크기를 동적으로 조정합니다. 다만 인덱스가 없는 경로의 Adaptive Sampling은 🎯 **uniform sample**가 정에 기대고 있어, 분포가 강하게 쏠리면 보정 메커니즘이 작동하지 못합니다. **본 연구는 바로 이 인덱스 없는 경로의 sampling을 다시 설계합니다.**"

압축 모드:

"Exqutor는 인덱스 있을 때(ECQO)와 없을 때(Adaptive Sampling) 두 갈래로 나뉘는데, 후자가 uniform sample 가정에 기대고 있어 skewed 분포에서 무력합니다. 본 연구는 이 경로를 다시 설계합니다."

🎯 **강조:** "본 연구는 ... 다시 설계합니다" — 톤 한 단계 올리기. 👁 **시선:** ECQO 설명 시 슬라이드 좌측 / AS 설명 시 우측 손가락 가리키기.

⚠ **실수 경고:** - ECQO = Extended Cardinality Query Optimizer (확장된, 라기보다는 본 연구에서는 그냥 "ECQO" 약어로 부름. 혹시 풀네임 묻는 질문 시 주의) - 1~2ms (밀리초). 1~2초가 아님.

🔄 **전환:** "그럼 어떻게 다시 설계하느냐 — 저희의 Approach입니다."

Slide 6 — Approach: 단계적 분해 (50s)

메인 멘트:

"저희는 단순한 sampling rule 개선이 아닌, 기존 방식의 **두 가지 문제를 분리**해서 접근합니다. 하나는 **block-level sampling bias** — PostgreSQL 기본 표본이 페이지 단위라 행 간 독립성이 깨지는 문제이고, 다른 하나는 **spatial skew** — 벡터 공간에서 한쪽으로 쏠림이 발생하는 문제입니다. 각 문제에 대한 보정을 단계별로 적용합니다. 🎯 **SYSTEM** — block 단위 기본 표본 — 에서 출발해, **BERN** — 행 단위 Bernoulli sampling으로 block bias를 제거하고, **KM20** — k-means 20 클러스터로 spatial skew까지 반영합니다. 검증 도구는 **RANDOM20**과 **Two-Level 분해** — '안정화 효과'와 '공간 인식 효과'를 정량적으로 분리합니다."

압축:

"두 가지 문제를 분리합니다. block bias를 BERN으로 제거하고, spatial skew를 KM20 stratified sampling으로 반영합니다. RANDOM20 비교와 Two-Level 분해로 효과를 분리 측정합니다."

🎯 **강조:** SYSTEM → BERN → KM20 화살표 따라가며 각 단계 명시. 👁 **시선:** 화살표 따라 슬라이드 좌→우 시선 이동.

⚠ **실수 경고:** - SYSTEM (대문자, PostgreSQL TABLESAMPLE 함수명) - BERN (대문자 약어, BERNOULLI 풀네임 가능) - KM20 (k는 소문자, 20은 클러스터 수)

확장: "이 두 보정을 분리한 이유는, 어느 것이 진짜 효과의 원천인지를 측정하기 위해서입니다. 그냥 합쳐서 KM20만 적용하면 효과는 보이지만 '왜 효과가 났는지'를 모릅니다."

 **전환:** "Experiments 섹션에서 이 분해를 정량적으로 보여드리겠습니다."

Slide 7 — RQ1: Local Skew 검증 (45s)

메인 멘트:

"RQ1에서는 query 측에서 skewed 영역을 감지할 수 있는지를 확인했습니다. Phase 5에서 query-side local skew 지표 4가지 × selectivity 6 구간 — 총 24개 조합을 분석했고, 결과는 —  모든 24개 조합에서 Spearman 상관계수 절댓값이 0.2 미만. 즉, query 정보만으로는 어떤 sampling layer를 적용할지 결정하기 어렵다는 결론입니다. **따라서 시스템 차원의 보정이 필요합니다** — 이것이 RQ2와 RQ3의 직접적 동기입니다."

압축:

"Query-side local skew 지표 4 × selectivity 6 = 24 조합 모두 $|r| < 0.2$. Query 정보만으로는 sampling layer 결정이 불가능하므로 시스템 차원의 보정이 필요합니다."

 **강조:** " $|r| < 0.2$ " — 천천히. "모든 24 조합" — 모든을 강세.

 **시선:** $|r| < 0.2$ 말할 때 청중 정면.

 **실수 경고:** Spearman 상관계수 (단순히 "상관계수"라고 부르면 Pearson이라 오해 가능).

확장: "여기서 local skew 지표 4가지란 query 벡터 주변의 (1) 평균 거리, (2) 거리 표준편차, (3) k-NN 거리, (4) 클러스터 중심까지의 거리입니다. 모두 query 시점에서 계산 가능한 metadata지만 결과 카디널리티와 약한 상관만 보였습니다."

 **전환:** "그럼 시스템 측에서 어떤 보정이 효과적이었는지 — RQ2-1입니다."

Slide 8 — RQ2-1: BERN vs SYSTEM (75s)

메인 멘트:

"RQ2-1은 첫 번째 보정 — block bias 제거의 효과 측정입니다. 표를 보시면 selectivity 0.05부터 0.5까지 — 즉 중간 이상의 영역에서 — 🎯 BERN이 SYSTEM보다 일관되게 낮은 Q-error를 보입니다. 핵심 결과는 — **selectivity 0.500에서 median Q-error가 1.153에서 1.052로 +9.6% 개선, 100개 query 중 78개가 BERN 우위, p-value < 0.001**로 통계적으로도 매우 유의합니다. 한편 매우 낮은 selectivity 구간에서는 true cardinality가 작아 Q-error 자체가 크게 흔들리는데, 이는 RQ2-3 추가 분석에서 다룹니다."

압축:

"BERN이 SYSTEM 대비 selectivity 0.5에서 +9.6% 개선, 78/100 query 우위, $p < 0.001$. low selectivity 변동성은 RQ2-3에서 추가 분석합니다."

🎯 **강조:** - "1.153에서 1.052" → 천천히 두 숫자 모두 또렷이. - "+9.6%" / "78/100" / " $p < 0.001$ " — 세 숫자가 핵심.

⚠️ **실수 경고:** - 1.153 (소수점 세 자리. 보고서는 1.1527로 네 자리지만 PPT는 세 자리). - 78/100 (78개. 78%가 아닌 78개 query). - $p < 0.001$ (소문자 p, 작다 부등호).

👁️ **시선:** 표 셀을 손가락으로 짚어가며 — s=0.500 행 → BERN 칼럼 → diff% 칼럼 → 행 단위 우위 칼럼. **pause:** "78개가 BERN 우위" 이후 1초.

확장: "이 결과는 PostgreSQL의 기본 SYSTEM 표본이 사실상 page 단위로 행을 묶어 추출하기 때문에, 같은 page 내 행들이 함께 추출/제외되어 추정 분산을 키우는 구조적 한계를 보여줍니다. BERN은 행 단위 독립 sampling으로 이 분산을 줄입니다."

🔄 **전환:** "이제 두 번째 보정 — KM20의 추가 효과 — RQ2-2입니다."

Slide 9 — RQ2-2: KM20 vs BERN (75s)

메인 멘트:

"RQ2-2는 두 번째 보정 — spatial-aware allocation의 추가 효과입니다. Phase 6에서 100 query를 5 seed로 반복하여 BERN과 KM20을 비교했습니다. 결과 — 🎯 selectivity 0.500에서 KM20이 BERN 대비 +1.64%, 5-seed 95% 신뢰구간 [+1.11, +2.18]. II CI 하한이 +1.11로 양수 확정 — 통계적으로 유의한 추가 개선입니다. selectivity 0.050과 0.010 구간에서도 개선 신호는 있으나, 일부는 low-cardinality noise 영역이라 해석을 보류하고 W6에서 보강할 예정입니다. 핵심 메시지는 — 🎯 KM20의 역할은 sample size 증가가 아니라 vector-space region별 sample allocation 보정이라는 점입니다."

압축:

"KM20이 BERN 대비 $s=0.5$ 에서 +1.64%, CI [+1.11, +2.18] — 양수 확정으로 유의한 추가 개선. KM20의 역할은 sample size 증가가 아니라 region별 allocation 보정입니다."

🎯 강조: - "+1.64%" — 또렷이. - "[+1.11, +2.18]" — 두 숫자 모두 명확하게. - 마지막 메시지 ("KM20의 역할은 ...") — 톤 한 단계 올림.

⚠️ 실수 경고: - BERN 대비 (BERN 은 baseline) - 5-seed (하이픈 포함). "5개 seed" 아님. - CI [+1.11, +2.18] — 둘 다 양수.

👁️ 시선: CI 숫자 말할 때 슬라이드 표 → 청중 → 표 다시. II pause: "양수 확정" 다음 1초. 가장 임팩트 큰 지점.

확장: "여기서 spatial-aware allocation이란 벡터 공간을 k-means로 미리 20개 영역으로 나눈 뒤, 각 영역에서 비례적으로 표본을 추출하는 방식입니다. RANDOM20처럼 무작위로 나뉘도 표본 안정화 효과는 일부 얻지만, 공간 구조를 반영한 KM20만이 추가적인 개선을 제공합니다 — 이를 RQ2-3에서 정량 분해했습니다."

🔄 전환: "이 효과가 단일 데이터셋의 우연이 아닌지 — 외적 타당성 확인입니다."

Slide 10 — 외적 타당성: 3 데이터셋 (40s)

메인 멘트:

"이 효과가 단일 데이터셋의 우연이 아닌지 검증하기 위해 세 데이터셋에서 반복 측정했습니다. DEEP 1M (96차원)에서 +1.64%, 8배 큰 DEEP 8M에서 +1.76% — scale invariant, 🎯 차원이 더 높은 SIFT 1.5M (128차원)에서 +3.07% — 가장 큰 개선. SIFT의 클러스터 크기 변동계수 CV가 DEEP보다 약 68% 더 높습니다. II 즉 — 데이터가 더 skewed될수록 spatial-aware sampling의 가치가 커진다는 것을 외부 데이터로 확인했습니다."

압축:

"DEEP 1M +1.64%, DEEP 8M +1.76% (8x scale invariant), SIFT 1.5M +3.07% — CV가 DEEP 대비 68% 큰 SIFT에서 효과가 두 배입니다."

🎯 **강조:** - "+1.64% → +1.76% → +3.07%" — 점진적으로 올라가는 톤. - "68% 더 높습니다" — CV의 정량. - 마지막 메시지 — 한 단계 올린 톤.

⚠️ **실수 경고:** - DEEP 1M / DEEP 8M / SIFT 1.5M (대문자 시스템명). - 96d / 128d (차원). - CV 0.234 vs 0.394 (소수점 세 자리. 보조 자료 참조).

👁️ **시선:** 세 데이터셋 카드를 손으로 좌→중→우.

확장: "이 결과의 함의는 단순히 '효과가 일반화된다'를 넘어, 데이터의 skewness를 정량 측정하면 KM20 효과를 사전 예측할 수 있다는 것입니다. 즉 운영 환경에서 어떤 워크로드에 KM20이 더 효과적인지를 미리 가늠할 수 있는 기반을 제공합니다."

🔄 **전환:** "그럼 RQ3 — 분포를 모를 때는 어떻게 할 것인가?"

Slide 11 — RQ3: 7-way 비교 설계 (60s)

메인 멘트:

"RQ3는 분포를 사전에 모르는 Distribution-Agnostic 환경으로의 확장입니다. 7가지 방법을 3가지 paradigm으로 묶었습니다. 첫째 **Offline partition** — Random Projection, MiniBatch k-means, Hash partition LSH, 둘째 **Online query-adaptive** — Distance-Shell sampling과 KDE-pilot, 셋째 **Weight-based** — Importance sampling과 Density-based reweighting. 평가 지표는 — 🎯 **Recovery Rate** = (방법X - RANDOM20) / (KM20 - RANDOM20). RANDOM20을 0%, KM20을 100%로 두고, 분포-비인지 방법이 KM20 효과를 얼마나 회수하는지를 비율로 정량화합니다. 즉 — 분포를 모르는 상태에서 KM20에 얼마나 가까이 갈 수 있는지를 동일 조건으로 비교합니다."

압축:

"RQ3는 분포를 모를 때 KM20 효과를 얼마나 회수할 수 있는지를 7가지 방법 × 3 paradigm으로 비교합니다. 평가 지표는 Recovery Rate — KM20 효과 대비 회수율."

🎯 **강조:** - "Distribution-Agnostic" — 영어 발음 명확히. - "Recovery Rate" — 정의 한 줄로 명확히.

⚠️ **실수 경고:** - 7-way (7가지). 7-paradigm 아님. - Recovery Rate 분모/분자 헷갈리지 않기.

👁️ **시선:** 3 paradigm 각각 손가락 카운팅.

확장: "여기서 한 가지 짚을 점은, 7개를 모두 깊게 가는 것이 아니라 W5에서 빠른 first-pass로 후보를 줄이고 W6~W8에 선별된 1~2개를 심화하는 **funnel 구조**라는 것입니다."

🔄 **전환:** "마지막으로 진행 상황과 향후 계획입니다."

Slide 12 — W1-W4 진행 (30s)

메인 멘트:

"현재까지의 진행 상황입니다. **W1**에서 환경 인수인계와 Exqutor 빌드, **W2**에서 RQ1 구조분석과 RQ2 본 측정, **W3**에서 외적 타당성과 원인분석을 모두 완료했습니다. **W4** — 이번 주는 중간 산출물 정리 단계입니다."

압축: 그대로 유지 (이미 짧음).

🎯 **강조:** 각 주차 끝에 ✓ 표시 — 청중에게 "완료된 것"을 시각적으로.

👁️ **시선:** 슬라이드의 화살표 따라 좌→우 시선 흐름.

⚠️ **실수 경고:** W3까지 완료 / W4 진행 중 (오늘 = W4의 거의 끝).

🔄 **전환:** "남은 6주 계획입니다."

Slide 13 — W5-W10 계획 (50s)

메인 멘트:

"남은 6주는 RQ3 실험과 마무리입니다. **W5**에 low-selectivity 보강과 RQ3 offline pilot을 시작합니다. **W6**에 선별된 1~2 방법을 5-seed × 3 데이터셋으로 본 측정 — Recovery Rate를 산출하고, **W7**에 online 과 weight-based 후보 — Distance-Shell, KDE-pilot 등을 다룹니다. **W8**에 sample size sensitivity와 K sweep 등 민감도 분석을 마무리하면서 최종발표를 준비하고, **W9**에 발표·전시회, **W10**에 최종보고서 통합으로 마칩니다."

압축:

"W5 offline pilot, W6 본 측정 + Recovery Rate, W7 online·weight-based, W8 민감도 + 발표 준비, W9 발표·전시회, W10 최종보고서."

🎯 **강조:** - "Recovery Rate" 한 번 더. - "5-seed × 3 데이터셋" — 검정력 강조.

⚠️ **실수 경고:** - W7 = Online + Weight-based (둘 묶임) - W8 = sample_size sensitivity + K sweep + BERN 최적화 - W10 6/11 마감

👁️ **시선:** 각 주차 시작 시 슬라이드 → 핵심 멘트 시 청중.

🔄 **전환:** "이상으로 마치겠습니다."

Slide 14 — 감사합니다 + Q&A (15s)

메인 멘트:

"이상 속도는벡터 팀의 중간 발표를 마치겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 질문 받겠습니다."

🎯 **강조:** 미소. 천천히. 마지막 인사 후 질문 받기 전에 1~2초 침묵. 👁️ **시선:** 정면.

⏸️ **pause:** "감사합니다" 후 1~2초 침묵 후 "질문 받겠습니다".

Q&A 모드 전환: - 표정 부드럽게. - 첫 질문 받으면 1초 동안 청자 끄덕임으로 "잘 들었다" 신호. - 답변 시작 전 한 박자 — "예, 좋은 질문입니다" 같은 buffer 멘트로 시간 벌기.

발표자 노트 (전체)

호흡·자세

항목	가이드
첫 30초	천천히. 청중 attention 잡기. 호흡 깊게.
자세	양발 어깨너비, 무게중심 중앙. 한 발에 쏠리지 않기.
손	가슴 ~ 허리 사이. 너무 위/아래/뒤로 가지 않기.
마이크	입에서 한 뼘. 너무 가까우면 plosive(파열음 표/ㅂ)에 노이즈.
시선	슬라이드 30% / 청중 70%. 한 문장에 한 번씩 청중.

톤·강세

- **숫자 강세** (또렷이): +9.6% / +1.64% / +3.07% / 78/100 / $|p| < 0.2$ / 1.153→1.052 / CV 68% / 24 조합.
- **고유명사 정확** (혀 헤매지 않기): pgvector / VBASE / DuckDB / HNSW / SYSTEM / BERN / KM20 / Spearman / Bernoulli / Recovery Rate.
- **속도 조절**: 표 슬라이드(S8/S9/S10) 천천히. 일정 슬라이드(S12/S13) 빠르게.

시간 안전 모드

시점	누적 목표	만약 밀리면	만약 빠르면
S6 끝	3:30	S7-S10 압축 모드 사용	S8/S9 확장 모드 추가
S10 끝	7:25	S11-S13 압축	S11 확장
S14 도달	10:00	(Q&A 시간으로 자연스럽게)	(Q&A 더 받음)

막혔을 때 우회 멘트

- "이 부분은 보고서 §4.2.2에 자세히 정리되어 있습니다." (구체 수치 막힘)
- "RQ3 7-way 설계의 세부 평가 기준은 W6에 본 측정으로 더 명확해질 예정입니다." (RQ3 빈틈)
- "이 점은 W8 민감도 분석에서 보충할 계획입니다." (한계 지적 시)
- "지금 떠오르는 답변은 이렇습니다만, 정확한 통계는 보고서를 함께 보면서 드리겠습니다." (수치 헛갈릴 때)

청중 반응 cue (예상)

청중 반응	의미	대응
끄덕임 ↑	이해 동조	그대로 진행
미소 + 노트 작성	흥미	강조 포인트 한 번 더
가우뚱 / 멍	이해 안 됨	다음 슬라이드 한 박자 천천히
시계 보기	시간 신경	압축 모드로
메모 활발	Q&A 준비 중	그대로, Q&A에서 그 사람 우선

약어·용어 빠른 참조

약어	풀이
BERN	Bernoulli 행 단위 sampling
SYSTEM	PostgreSQL 기본 block 단위 sampling (=SYS)
KM20	MiniBatch k-means로 만든 20 클러스터 stratified sampling
RANDOM20	무작위 20 그룹 분할 (KM20 ablation baseline)
ECQO	Extended Cardinality Query Optimizer (인덱스 있을 때)
AS	Adaptive Sampling (인덱스 없을 때)
HNSW	Hierarchical Navigable Small World — 그래프 기반 ANN 인덱스
ANN	Approximate Nearest Neighbor — 근사 최근접 이웃 검색
Q-error	$ \text{estimate} - \text{true} / \text{true}$ (1.0 = 완벽, 클수록 부정확)
CV	Coefficient of Variation — std/mean , 클수록 분산 큼
HHI	Herfindahl-Hirschman Index — 균일하면 1/K, 집중되면 1.0
Recovery Rate	RQ3 평가 지표 — $(\text{방법X} - \text{RANDOM20}) / (\text{KM20} - \text{RANDOM20})$
Two-Level 분해	L1 (안정화) + L2 (공간 인식)
selectivity	전체 데이터 중 쿼리 조건 만족 비율 (0.001~0.500)

발표 직전 final check

- [] 노트북 시간 정확 / 스마트워치 동기화
- [] PPT 백업: 노트북 + 태블릿 + USB
- [] PDF 백업: 발표 PDF + 보고서 PDF + 본 스크립트 PDF + Q&A PDF
- [] HDMI 어댑터 / 충전기 / 발표 클릭커
- [] 물 한 병 (입 마름 방지)
- [] 첫 인사 한 번 발성 워밍업 ("안녕하세요. 속도는벡터 팀...")
- [] S1·S6·S10·S14 체크포인트 시간 한 번 더 머리 속에
- [] Q&A 분담 (강재현 1차, 조현빈/박세은/이동욱 2차) 팀원과 사전 합의